中国科学技术大学
计算机科学与技术学院

《图论（H）》作业 1

2026 年秋

本次作业与作业 2 一起提交

Exercise 1

在 Lecture 2 讲义中，给定图的顶点个数 n 和边数 m 则能推断出来至少存在 $n-m$ 个连通分量。反之是否存在类似的结论？也就是说，设图 G 有 n 个顶点和恰好 k 个连通分量，其中 $1 \le k \le n$，则这个图的边数是否存在上界？如果存在，给出一个能够达到边数上界的图的构造。

Exercise 2

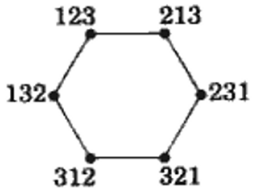
证明或者给出反例：图 $G=(V,E)$ 是连通图，当且仅当对于顶点集 V 的任意一个划分 $V=A\cup B$，其中 $A\neq\emptyset$，$B\neq\emptyset$，$A\cap B=\emptyset$，都存在一条边 $e\in E$，使得 e 的一个端点属于 A，另一个端点属于 B。

Exercise 3

如果一个连通图 G 中所有点的度数都是偶数，证明：对任意顶点 v，有 $c(G-v)\le\frac{\deg(v)}{2}$，其中 $c(\cdot)$ 为讲义中提到的连通分支数。

Exercise 4

设 G_n 是一个图，其顶点是 $\{1,2,\ldots,n\}$ 的所有排列，两个排列 $a_1,a_2,\ldots,a_n$ 和 $b_1,b_2,\ldots,b_n$ 是邻接的当且仅当它们互换了某两个邻接位置上的元素（G_3 如下图所示）。证明：G_n 是连通的。



Exercise 5

证明：最大度为 $\Delta>1$ 的任意一棵树至少有 Δ 个叶子。对任意选取的满足 $n>\Delta\ge 2$ 的 n 和 Δ，构造一棵恰有 Δ 个叶子的 n-顶点树，由此证明上述结论是最优的。

Exercise 6

设图 G 的点的度数分别为 $d_1,d_2,\cdots,d_n$，且 $d_1\ge d_2\ge\cdots d_n$，证明：$\sum_{i=1}^{k}d_i\le k(k-1)+\sum_{i=k+1}^{n}\min\{k,d_i\}$。

Exercise 7

令 F,F' 为相同顶点集上的森林，并且 F 的边数严格小于 F' 的边数。证明：存在 F' 的一条边 e，使得 $F+e$ 仍是森林。

Exercise 8

树 T 中存在 $2k$ 个度数为奇数的顶点，证明：T 中存在 k 条没有公共边的路径，使得 T 的每条边都在这些路径上。

Exercise 9

令 G 是至少有 3 个顶点的一个连通图。证明：G 有两个点 x, y 满足：

- $G - \{x, y\}$ 是连通的;
- x, y 是邻接的或有一个公共的相邻顶点。

（提示：考虑 G 的一个生成树 T）
